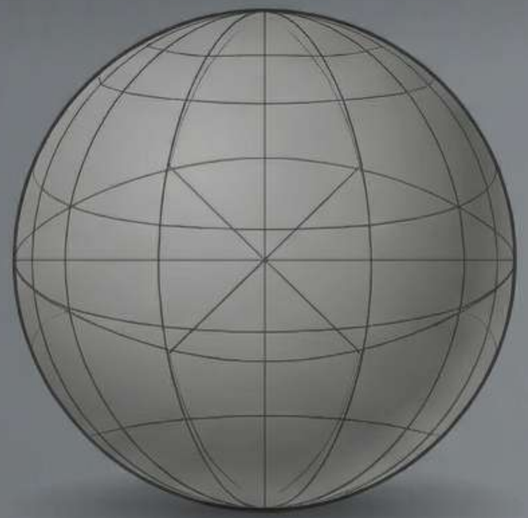
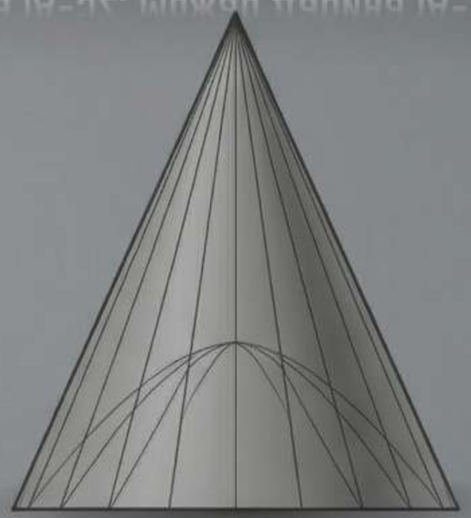
Площа поверхонь – еволюція обчислень від школи до курсів ВМ

Шкільні формули -> 1-Dim інтеграл -> Поверхневий інтеграл

Виконали: Бабейчик Карина ІА-52, Можар Дарина ІА-52









Шкільні формули (площа бічної поверхні)

Сфера:

$$S = 4\pi R^2$$

Циліндр:

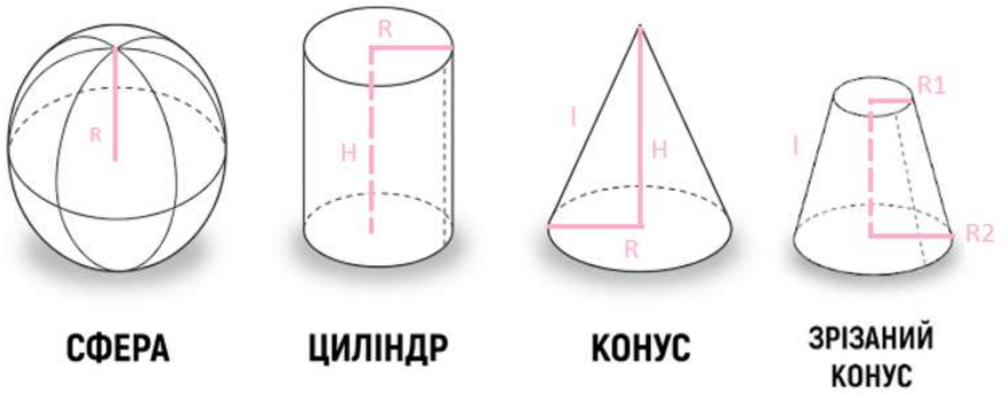
$$S = 2\pi RH$$

Конус:

$$S = \pi Rl, l = \sqrt{R^2 + H^2}$$

Зрізаний конус:

$$S = \pi(R1 + R2)l$$



Аналітичний опис твірних

Поверхні обертання утворюються обертанням твірної $y = f(x), x \in [a, b]$ навколо осі Ox

Сфера: $y = \sqrt{R^2 - x^2}, x \in [-R, R]$

Циліндр: $y = R, x \in [0, H]$

Конус: $y = \frac{R}{H}x, x \in [0, H]$

Зрізаний конус: $y = R1 + \frac{R2 - R1}{H}x, x \in [0, H]$

Площі поверхні через 1-Dim інтеграл

Формула поверхні Ω, утвореної обертанням кривої $y = f(x)$; $x \in [a, b]$ навколо осі Ox:

$$S = 2\pi \int_a^b f(x)\sqrt{1 + (f'(x))^2}\, dx$$

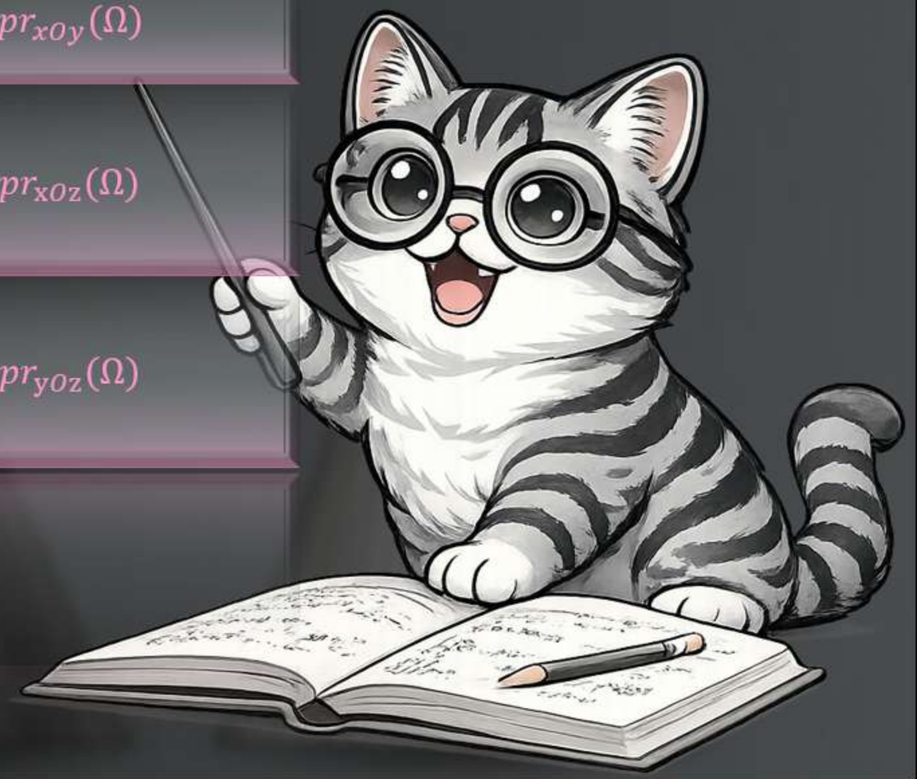
Результати повністю співпадають зі шкільними формулами?



Площа поверхні через ПІ-1 роду

Площа обчислюється через ПІ-1 : $S_\Omega = \iint_\Omega d\sigma$

Формула	Рівняння поверхні	Елемент площі $d\sigma$	Проекція Ω (ненульові площі)
$S_\Omega = \iint_\Omega d\sigma$	z=z(x,y)	$d\sigma = \iint_{\Omega xy} \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2}\, dxdy$	$\Omega_{xy} = pr_{xOy}(\Omega)$
	y=y(x,z)	$d\sigma = \iint_{\Omega xz} \sqrt{1 + (y'_x)^2 + (y'_z)^2}\, dxdz$	$\Omega_{xz} = pr_{xOz}(\Omega)$
	x=x(y,z)	$d\sigma = \iint_{\Omega yz} \sqrt{1 + (x'_y)^2 + (x'_z)^2}\, dydz$	$\Omega_{yz} = pr_{yOz}(\Omega)$



Площа поверхні обертання на прикладі конуса

Круговий конус: $z = \frac{H}{R}\sqrt{x^2+y^2}$, де R — радіус основи, а H — висота конуса.

Площа поверхні Ω через ПІ-1: $S_\Omega = \iint_\Omega d\sigma = \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{1+(z'_x)^2+(z'_y)^2}\,dxdy =$

$z'_x = \frac{H}{R}\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}};$

$z'_y = \frac{H}{R}\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}};$

$= \iint_{\Omega_{xy}} \sqrt{1+\frac{H^2}{R^2}}\,dxdy = \sqrt{1+\frac{H^2}{R^2}} \cdot \pi R^2 = \pi R\sqrt{R^2+H^2}$

Оскільки $l = \sqrt{R^2+H^2}$, отримуємо знайому формулу $S = \pi R l$.



Площа конуса через 1-Dim (як поверхня обертання навколо Oz):

$S_{Oz} = 2\pi \int_0^H y(z)\sqrt{1+(y'(z))^2}\,dz$, де $y(z) = \frac{R}{H}z, z \in [0, H]$

Результат:

$$S = 2\pi \int_0^H \frac{R}{H} z \sqrt{1+\frac{R^2}{H^2}}\,dz = \pi\sqrt{1+\frac{R^2}{H^2}} * \frac{R}{H} * z^2\Big|_0^H = \pi R\sqrt{R^2+H^2} = \pi R l$$

Зв'язок ПІ-1 та 1-Dim (для поверхонь обертання)

Поверхня обертання:

$\Omega:\ y^2+z^2=\left(f(x)\right)^2,\quad x\in[a,b]$

(Обертання навколо Ox,
Твірна: y = f(x); x ∈ [a, b])

Симетрія поверхні щодо xOy (розгляд додатної вітки)

$$z=+\sqrt{\left(f(x)\right)^2-y^2};\ z'_x=\frac{f(x)\cdot f'(x)}{\sqrt{f^2(x)-y^2}};\quad z'_y=\frac{-y}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}$$

$$1+(z'_x)^2+\left(z'_y\right)^2=\frac{f^2(x)\left[1+\left(f'(x)\right)^2\right]}{f^2(x)-y^2}$$

Обчислення: (симетрія щодо xOy та xOz)

$$\mathrm{S}_\Omega=\iint_\Omega d\sigma=4\iint_{\Omega^+_{xy}}\sqrt{1+(z'_x)^2+\left(z'_y\right)^2}\,dxdy=4\iint_{\Omega^+_{xy}}\frac{f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}\,dxdy=$$

$$=4\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\left(\int_0^{f(x)}\frac{dy}{\sqrt{f^2(x)-y^2}}\right)dx=4\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\cdot\arcsin\left(\frac{y}{f(x)}\right)\Big|_0^{f(x)}dx=$$

$$=4\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\cdot\left[\frac{\pi}{2}-0\right]dx=2\pi\int_a^b f(x)\sqrt{1+\left(f'(x)\right)^2}\,dx=\mathrm{S}_{ox}$$

Де проекція:

$\Omega^+_{xy}=\{a\le x\le b;\ 0\le y\le f(x)\}$

Висновок: формули площі поверхні для ПІ-1 та 1-Dim інтегралів еквівалентні. Якщо твірна відома, то – оптимально використати 1-Dim в обчисленнях.

Сфера: від твірної до площі поверхні

$$S = 4\pi R^2$$

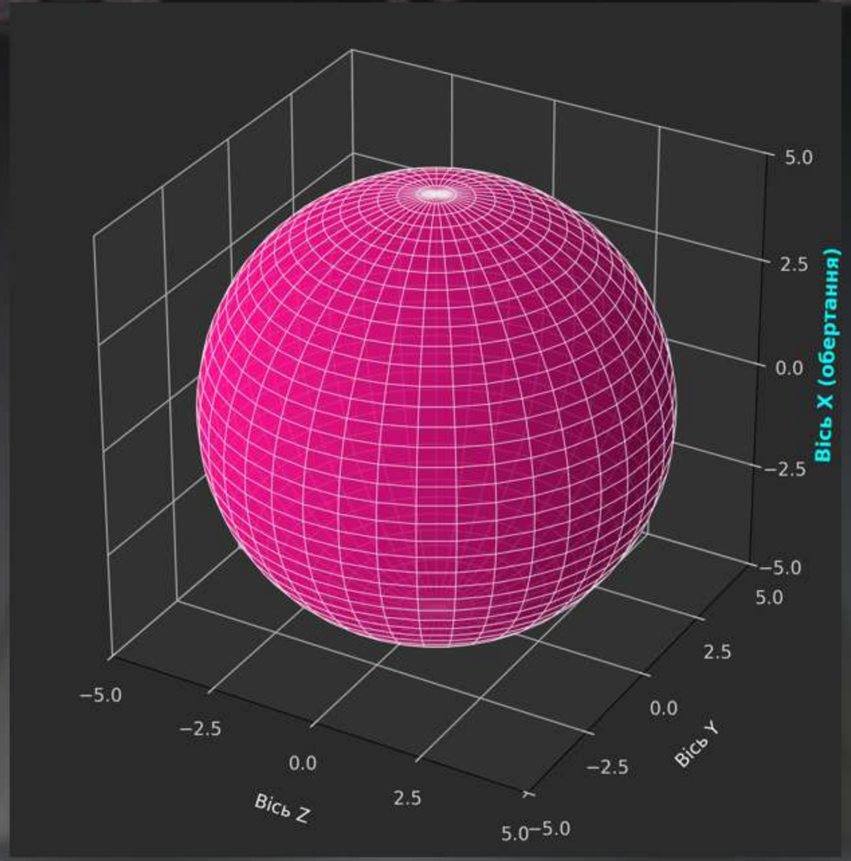
Сфера радіуса R: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

Твірна: $y = \sqrt{R^2 - x^2}, x \in [-R, R]$, обертається навколо осі Ox.

Площа поверхні: $S = 2\pi \int_{-R}^{R} y(x)\sqrt{1 + (y'(x))^2}\, dx =$

$$= 2\pi \int_{-R}^{R} \sqrt{R^2 - x^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2}}\, dx = 2\pi \int_{-R}^{R} R\, dx = 2\pi R \cdot x \Big|_{-R}^{R} = 4\pi R^2$$





Циліндр: від твірної до площі поверхні

$$S = 2\pi RH$$

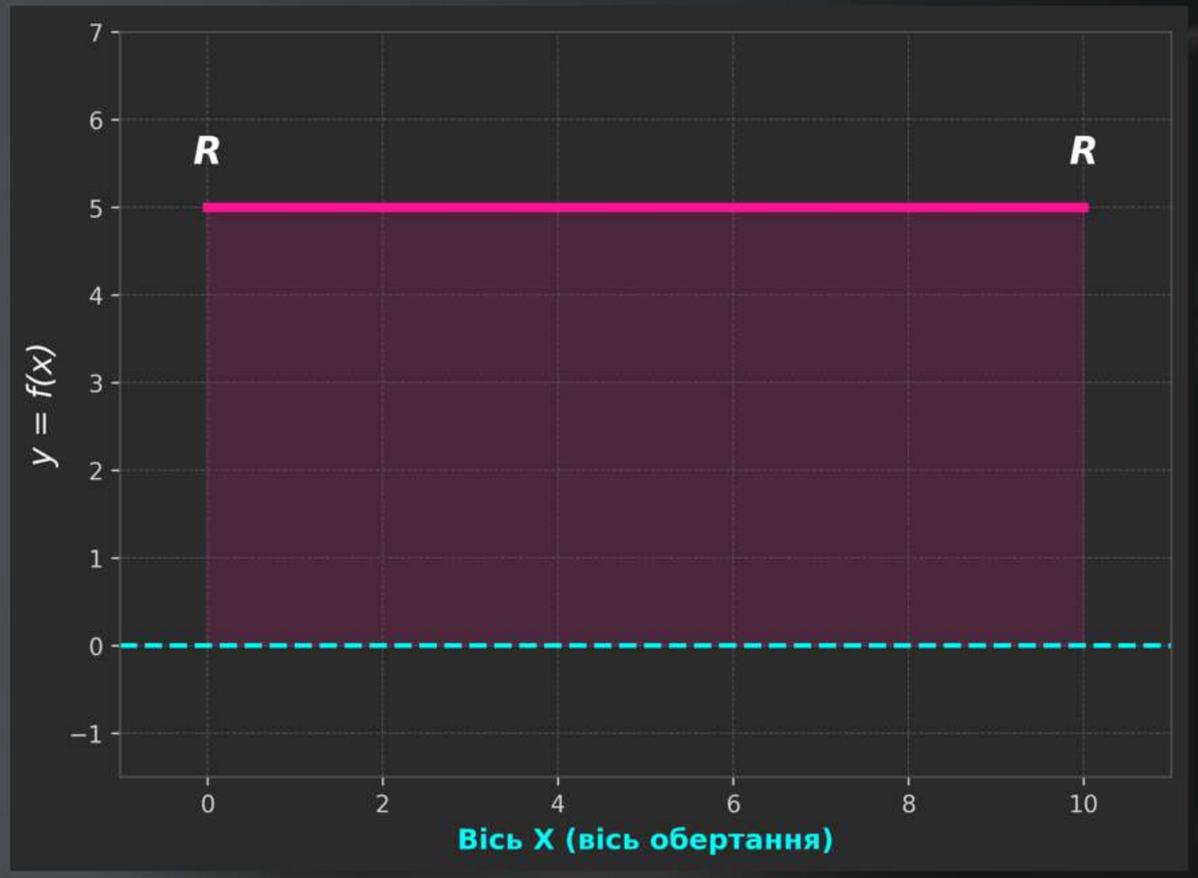
Круговий циліндр $y^2 + z^2 = R^2$

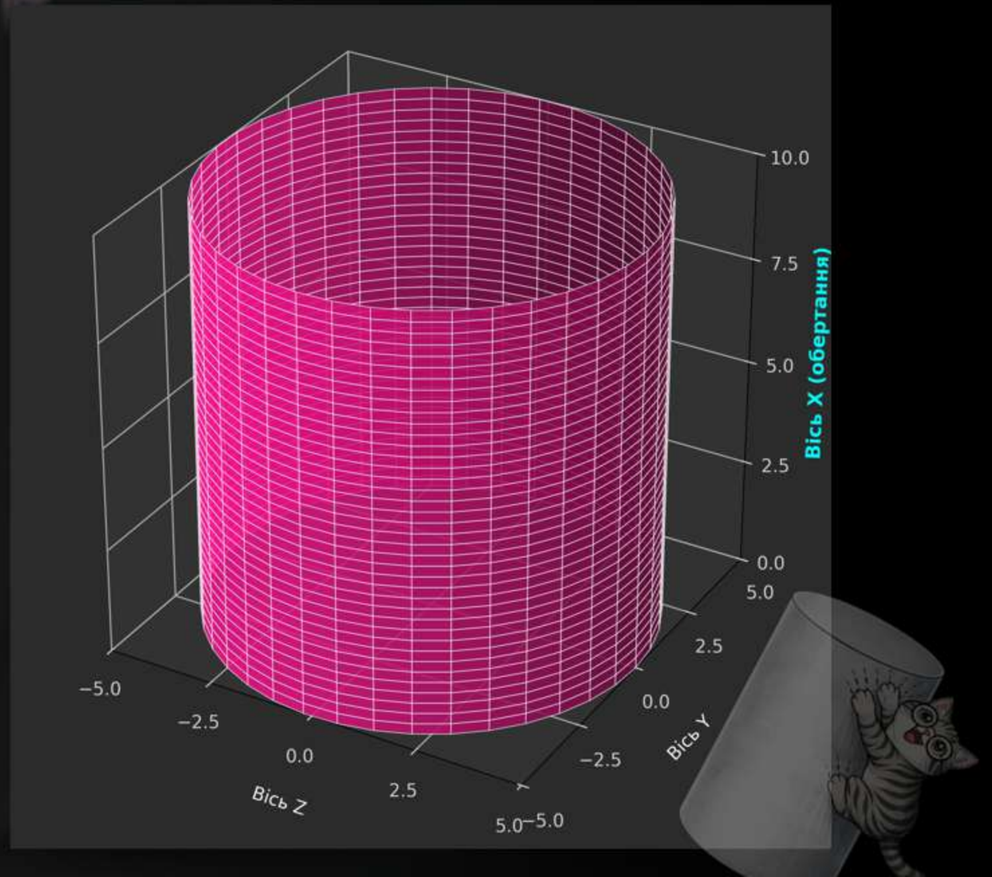
Твірна: $y = R, \quad x \in [0, H]$, обертається навколо осі Ox

Площа поверхні обертання:

$$S = 2\pi \int_0^H y(x)\sqrt{1 + (y'(x))^2}\,dx = 2\pi \int_0^H R\,dx$$

$$= 2\pi Rx \Big|_0^H = 2\pi RH$$





Конус: від твірної до площі поверхні

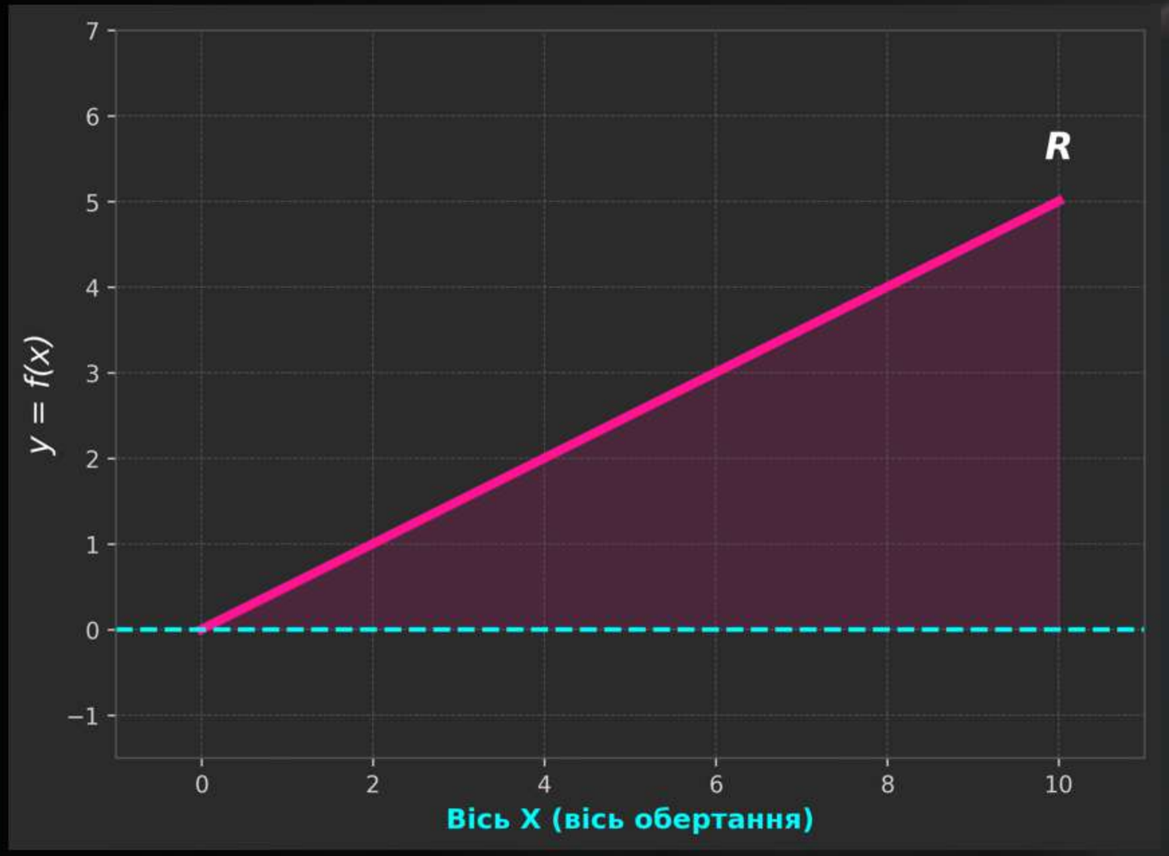
$$S = \pi R l, \text{ де } l = \sqrt{R^2 + H^2}$$

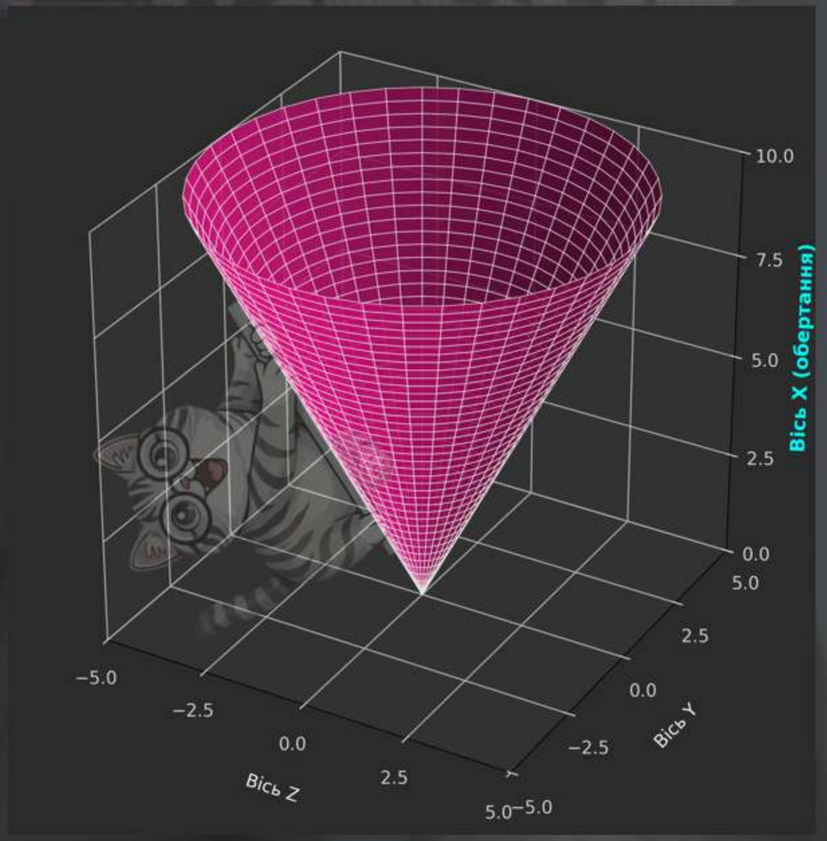
Твірна: $y = \frac{R}{H}x, x \in [0, H]$, обертається навколо осі Ox

Площа поверхні обертання:

$$S = 2\pi \int_0^H y(x)\sqrt{1 + (y'(x))^2}\,dx = 2\pi \int_0^H \frac{R}{H}x \sqrt{1 + \left(\frac{R}{H}\right)^2}\,dx$$

$$= \pi \frac{R\sqrt{H^2 + R^2}}{H^2} \cdot x^2 \Big|_0^H = \pi R\sqrt{R^2 + H^2} = \pi R l$$





Зрізаний конус: від твірної до площі поверхні

$$S = \pi(R_1 + R_2)l, \text{де } l = \sqrt{H^2 + (R_2 - R_1)^2}$$

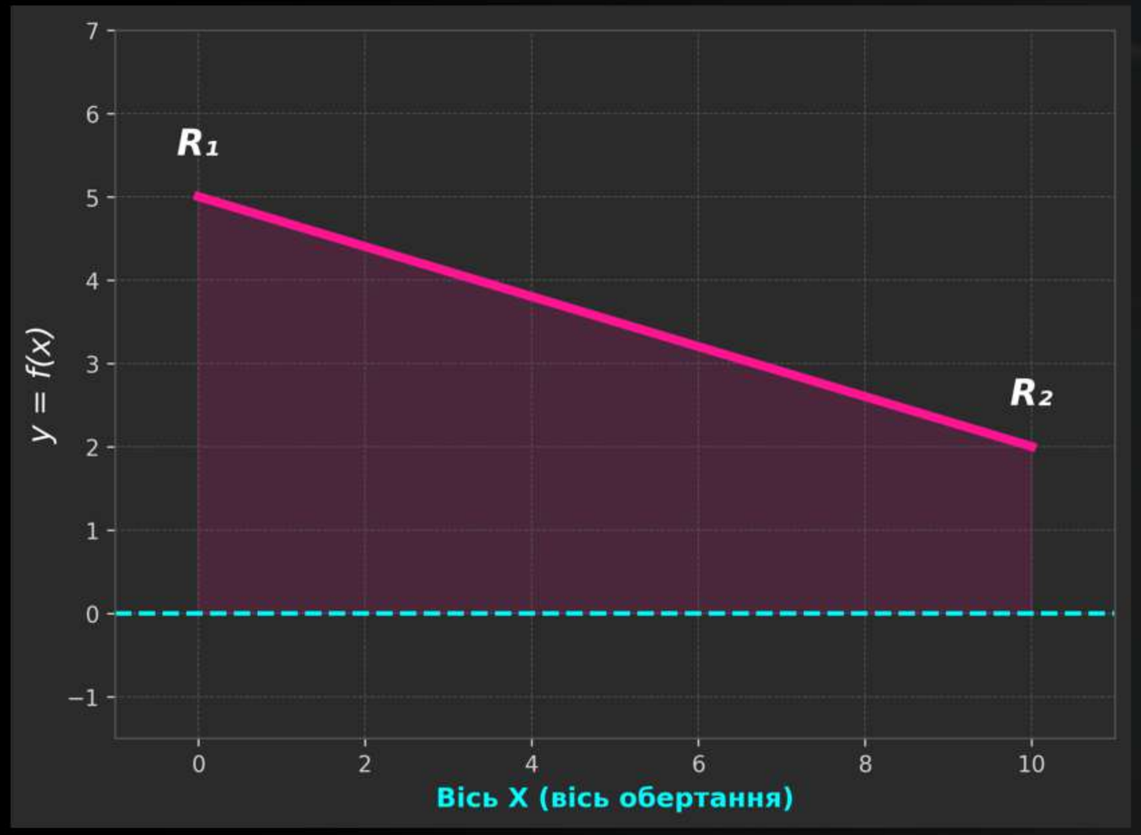
Твірна: $y = R_1 + \frac{R_2 - R_1}{H}x;\ x \in [a, b]$ навколо осі Ox

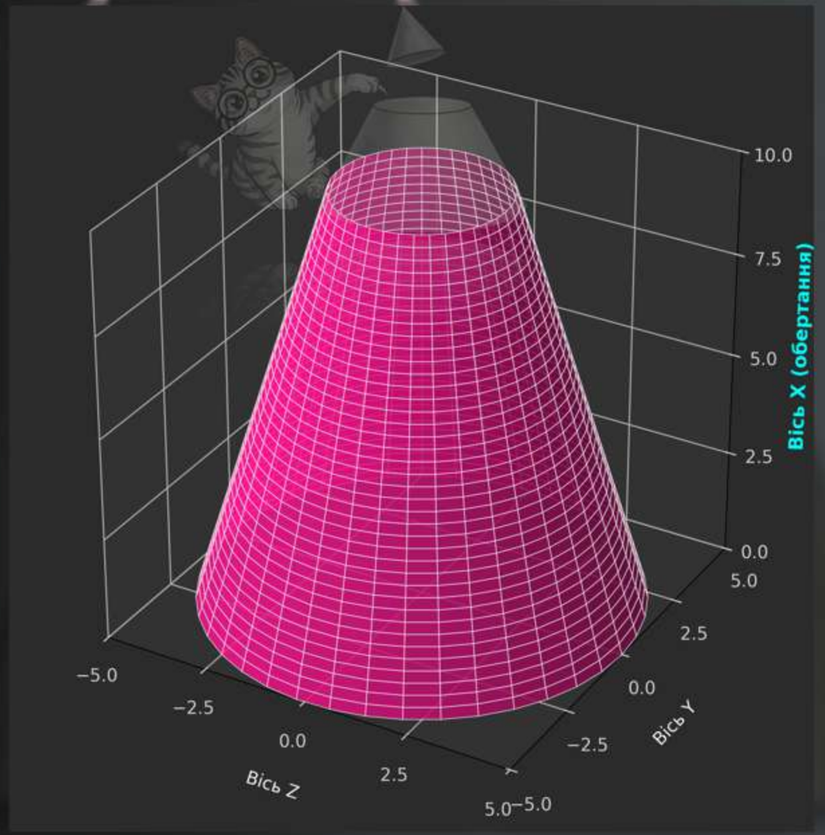
Площа поверхні :

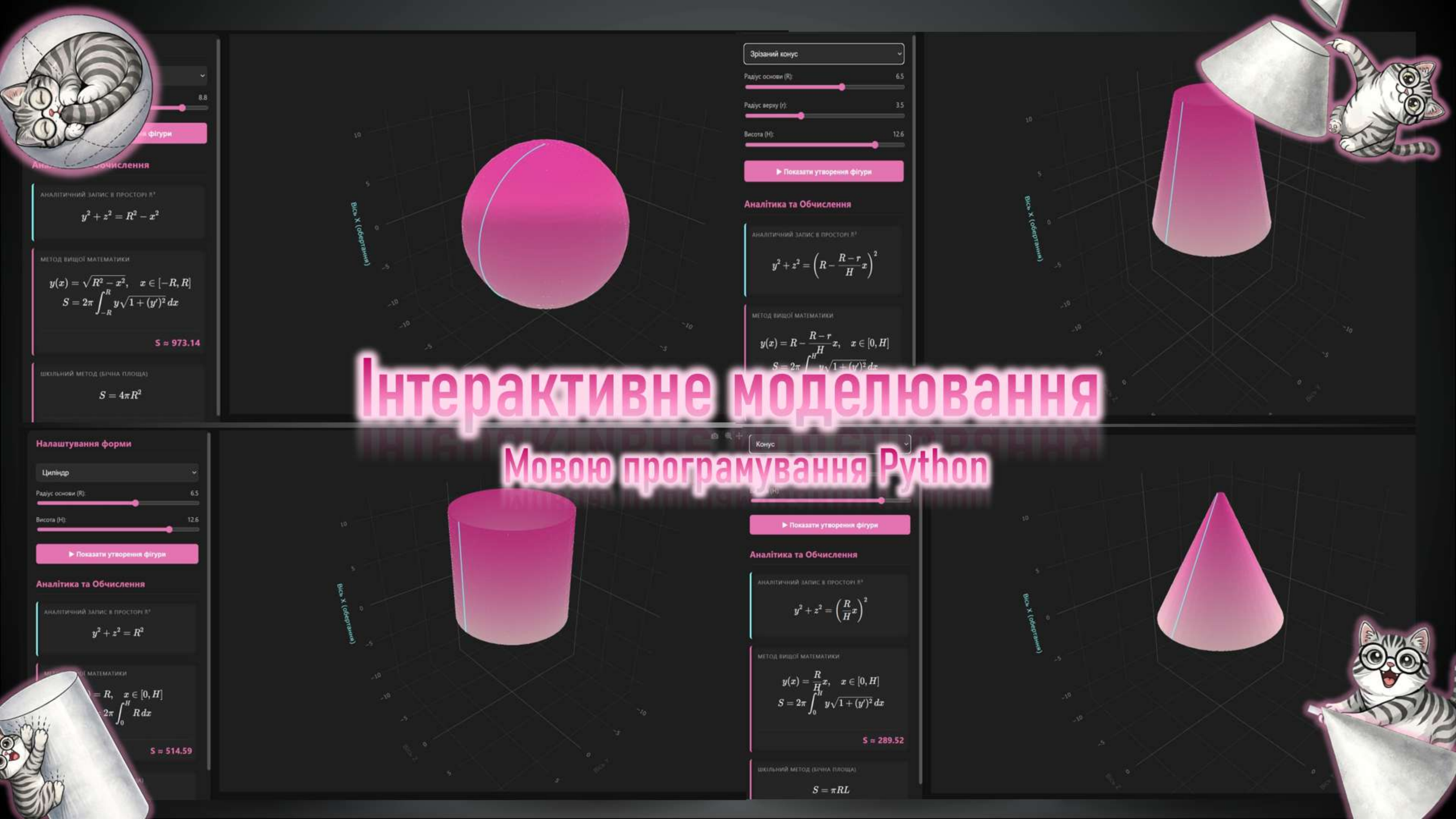
$$S = 2\pi \int_0^H y(x)\sqrt{1 + (y'(x))^2}\,dx =$$

$$= 2\pi \sqrt{1 + \left(\frac{R_2 - R_1}{H}\right)^2} \cdot \left(R_1 x + \frac{R_2 - R_1}{H} \cdot \frac{x^2}{2}\right)\Big|_0^H =$$

$$= 2\pi \frac{l}{H} \cdot H\left(\frac{2R_1 + R_2 - R_1}{2}\right) = \pi(R_1 + R_2)l$$






Інтерактивне моделювання
Мовою програмування Python

Висновки

- **Математична єдність:** З'єднано та продемонстровано еволюцію 3-х концепцій обчислення площі: Шкільні формули -> 1-Dim інтеграл -> Поверхневий інтеграл I роду (ПІ-1).
- **Аналітична еквівалентність:** Математично доведено у ПДСК, що для поверхонь обертання ПІ – 1 строго редукується до 1-Dim інтеграла, з якого випливають усі 4 шкільні формули.
- **Інтерактивне моделювання:** Продемонстровано структуру шкільних поверхонь через контекст твірних та поверхонь обертання. Візуалізовано вплив зміни параметрів фігур на площу поверхні.



Дякуємо за увагу!

Карина: структурування інформації для слайдів,
створення дизайну презентації та інтерактивної реалізації (сайт)

Дарина: пошук матеріалів, структурування інформації для слайдів, створення ілюстрацій